

Modul Grünlandwirtschaft und Konservierung - Grundlagen der Grünlandbewirtschaftung

**Friedrich Asen,
AELF Coburg-Kulmbach**

09221/ 5007-1220

friedrich.asen@aelf-ck.bayern.de



Grünland ist eine ausdauernde, von zahlreichen Pflanzenarten im Gemisch gebildete Grasnarbe

Nach Klapp



**„In Bayern liegen die größten
Potenziale einer heimischen
Eiweißversorgung in einer
verbesserten
Grünlandnutzung.“**

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft



Dauergrünland in Deutschland



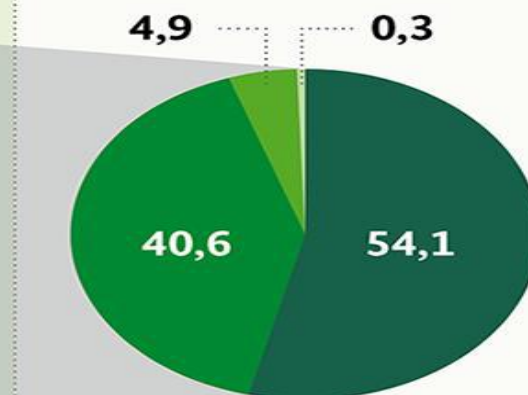
Dauergrünland 2021 Anbaufläche (in Prozent)

- Weiden (inkl. Mähweiden und Almen)
- Wiesen (Schnittnutzung)
- Ertragsarmes Dauergrünland
- Aus der Erzeugung genommenes Dauergrünland mit Beihilfe-/Prämienanspruch



■ Anbaufläche Dauergrünland
in Millionen Hektar

■ Anteil Dauergrünland an landwirtschaftlich genutzter Fläche
in Prozent



Bundesinformationszentrum
Landwirtschaft

Quelle: Statistisches Bundesamt
© 2022 BLE



Allgemeines zu Dauergrünland



Allgemeines

- **Absolutes Grünland** = Nicht wählbares Grünland bzw. nicht anders nutzbare Fläche, beispielsweise durch Hanglage, Staunässe, Überschwemmungsgefahr, Bodenaufelage.....
- **Fakultatives Grünland** = Wählbares Grünland
→ Ackernutzung wäre möglich. Fläche wird aber aus betrieblichen Gründen als Grünland genutzt



Wichtige Grünlandpflanzen und ihre Standortansprüche



Gräser



Einteilung der Gräser

Obergräser

→ > 70 cm

Wuchshöhe

Untergräser

→ < 70 cm

Wuchshöhe

Wiesenfuchsschwanz

- Ausdauerndes Obergras
- **Frühestes** und robustes Gras
 - ➔ Samt immer aus, keine Nachsaat notwendig
- Winterhart und gesund
- Vielschnittverträglich (> 3. S.)
- Konkurrenzstark, wenn **Feuchtigkeit** vorhanden ist
- Hoher Futterwert durch gute Schmackhaftigkeit...
- **Wichtigstes Futtergras** in Bayern, dort wo keine Nachsaat



**Wiesenfuchsschwanz ist im
Frühjahr violett/bläulich gefärbt**



Wiesenrispe

- Ausdauerndes Untergras durch **unterirdische** Ausläufer (Rhizome)
- Vielschnittverträglich und trockenheitsverträglich (> 3. S.)
- Winterhart und „gesund“
- Nach Etablierung konkurrenzstark
- Sehr guter Futterwert
- Macht Narbe dicht → Rasenbildung
- Sehr Weidefest

➔ **Fränkisches Weidelgras**



**Wiesenrispe mit rötlich-
bräunlichen Fruchtstand**



Wiesenrispe mit Gelbrostbefall im Herbst



Gemeine Rispe

- Ausdauerndes Untergras durch **oberirdische** Ausläufer (Rhizome)
- Vielschnittverträglich und weniger trockenheitsverträglich (> 3. S.)
- Winterhart und „gesund“
- Nach Etablierung konkurrenzstark
- Guter Futterwert nur im **1. Aufwuchs**
- Macht Narbe dicht → Rasenbildung
- Auch auf Weiden vorkommend



Knaulgras

- **Ausdauerndes Obergras**
- **Trockenheitsverträglichstes Gras im Intensivgrünland**
- **Winterhart, gesund und sehr robust**
- **Vielschnittverträglich (> 3. S.)**
- **Stickstoffliebend**
- **Bei intensiver Düngung sehr starke Konkurrenzkraft**
- **Horstbildend → Altert schnell**
- ➔ **Guter Futterwert (jung)**
- ➔ **Auch weidefest**



Deutsches Weidelgras

- Ausdauerndes und **konkurrenzstärkstes** Gras auf Wiesen und Weiden (Untergras-rasenbildend)
- Sehr guter Futterwert
- Benötigt **Feuchtigkeit** → Etablierung nur wenn mind. > 750 l Niederschlag fallen
- Bei Feuchtigkeit **höchste Futtererträge (> 3 Schnitte)**
- Geringere Winterhärte
- Krankheitsanfälliger (**Fusarium**)
- Aufgrund der guten Konkurrenzfähigkeit ist es meist das **Standardgras** für Nachsaaten



Bastardweidelgras

- Ausdauerndes und in Trockenlagen sehr **konkurrenzstarkes** Obergras
- Hohe Erträge bei Etablierung
- Durch schnelle Entwicklung altert es auch sehr schnell
➔ Guter Futterwert nur im 1. Aufwuchs
- Geringere Winterhärte
- Krankheitsanfälliger (**Fusarium**)
- Weniger weidefest
- Samt sehr früh ab ➔ Schnelle Ausbreitung im Betrieb möglich

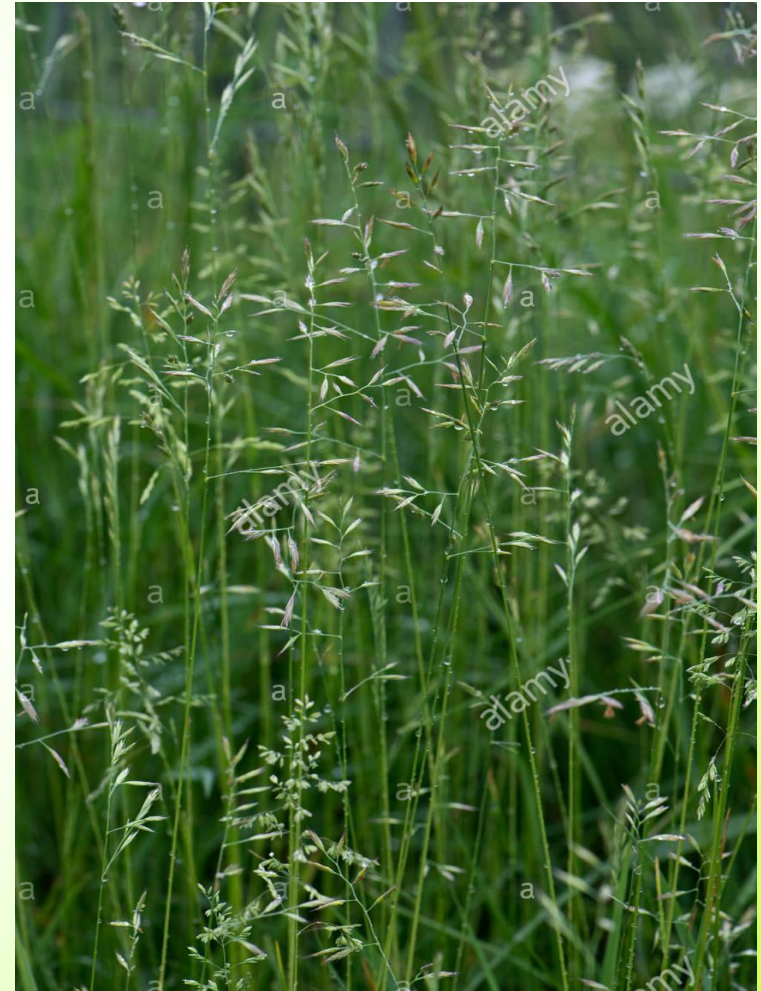




Deutsches Weidelgras kommt nicht in allen Regionen Bayerns natürlicherweise vor. Für trockene und auswinterungsgefährdete Verhältnisse eher **nicht geeignet oder **nicht etablierbar**!**

Wiesenschwingel

- Ausdauerndes Obergras
- Winterhart und gesund
- Sehr hoher Futterwert
- **Insgesamt eher in feuchten Lagen zu finden bzw. geeignet**
- **Eher weniger vielschnittverträglich (3-4 S.)**
- Bei intensiver Düngung eher **schwache Konkurrenzkraft**
- Unter den wichtigen Gräsern ist es das **konkurrenzschwächste** für normale Standorte



alamy stock photo

PFW32F
www.alamy.com

**Extensive Wiese mit starkem
Besatz von Wiesenschwingel**



**Streifen mit Wiesenschwingel entlang der
Straße durch geringere Düngung**



Weitere wertvolle, aber konkurrenzschwächere Gräserarten

- **Lieschgras (Obergras) → Höchster Futterwert**
- **Goldhafer (Untergras)**
- **Rotes/Weißes Straußgras (Obergräser)**
- **Kammgras (Untergras)**
- **Glatthafer (Obergras, längstes Gras)**
➔ **Eher nur 3-Schnittverträglich!**



Lischgras



Goldhafer

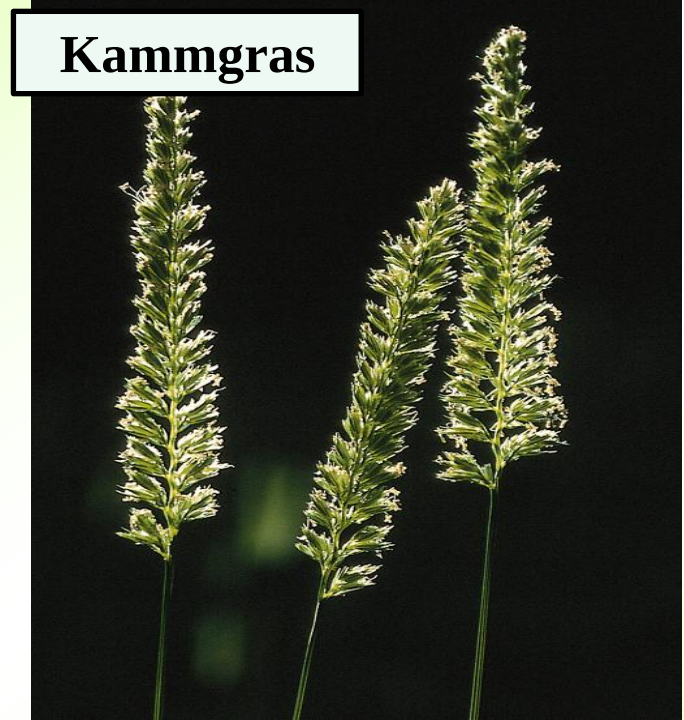


**Rotes
Straußgras**



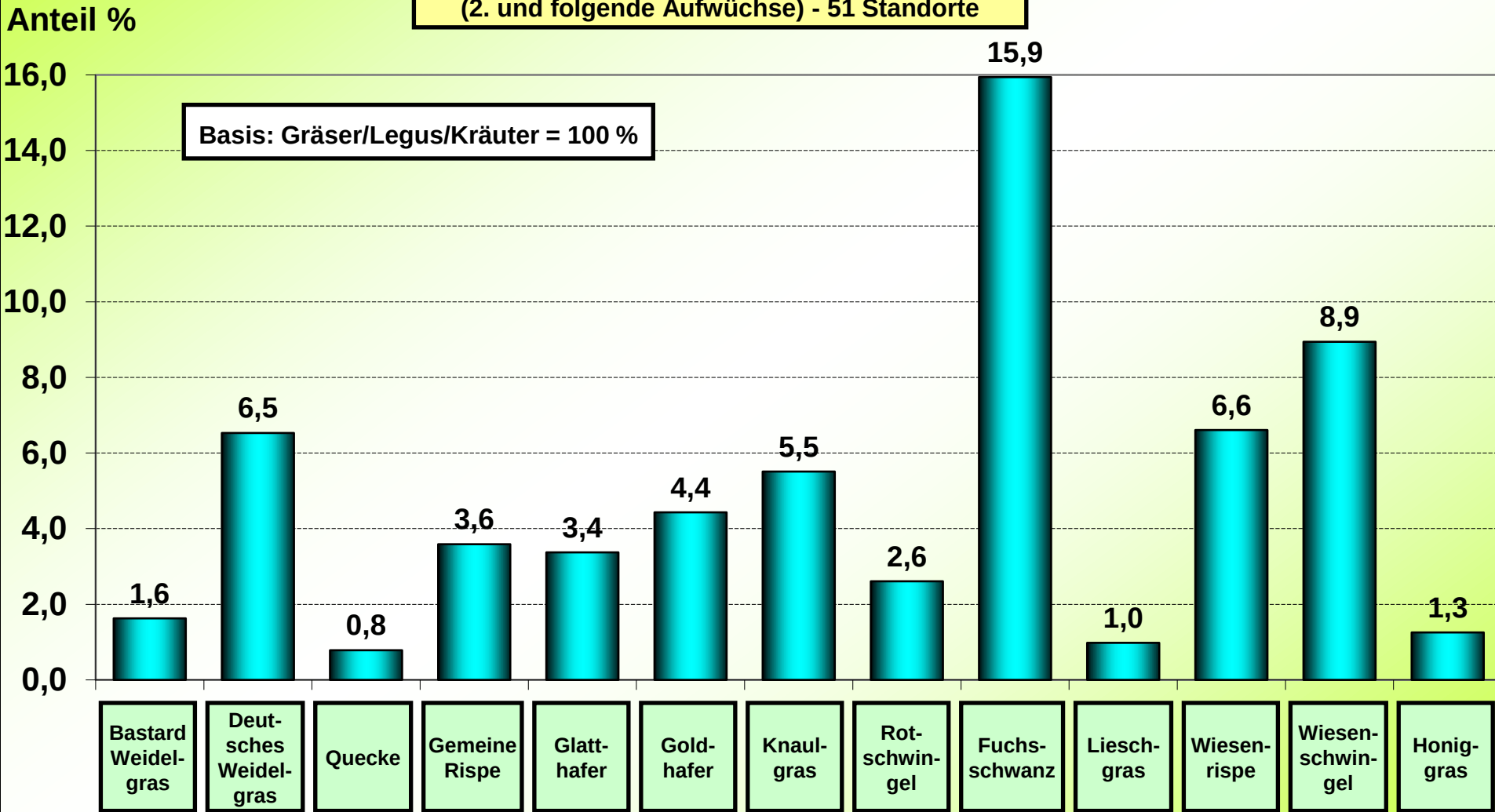
**Extensive Wiese mit starkem Besatz
von Rotem Straußgras im Herbst**



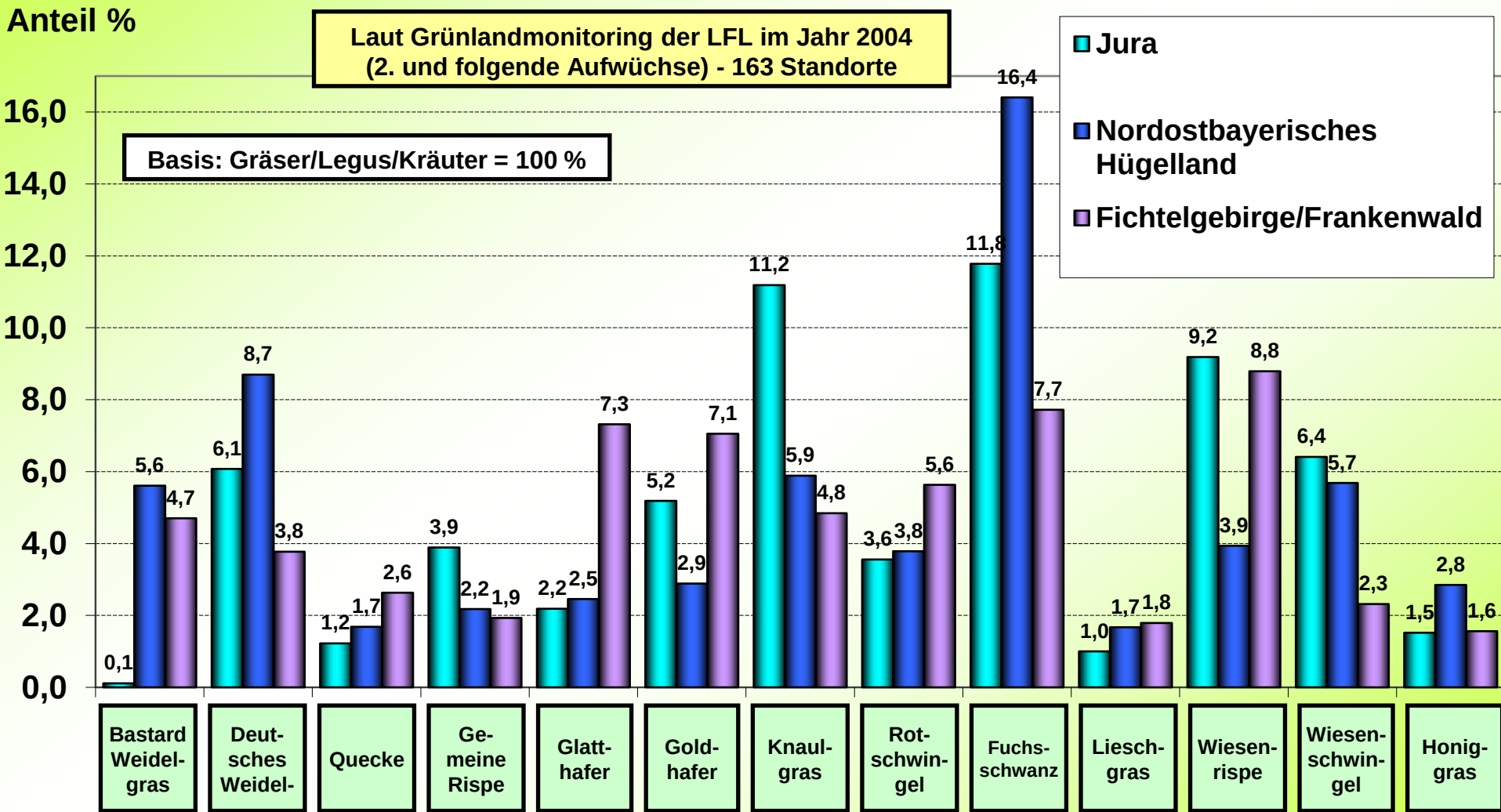


Anteile der wichtigsten Gräserarten in Dauergrünland im Landkreis Bayreuth

Laut Grünlandmonitoring der LFL im Jahr 2004
(2. und folgende Aufwüchse) - 51 Standorte



Anteile der wichtigsten Gräserarten in Dauergrünland in den unterschiedlichen Klimaräumen der Landkreise Bayreuth/Kulmbach/Kronach



Kleearten bzw. Leguminosen



Weißklee

- Ausdauernde und **robusteste** Kleeart (oberirdische Rhizome)
- Winterhart und gesund
- Vielschnittverträglich (> 3. S.)
- Gut trockenheitsverträglich
- Hohe und sichere Erträge möglich
- Macht die Narbe dicht
- Altert wie alle Leguminosen kaum
- Verbessert Schmackhaftigkeit
- ➔ Höchster Futterwert



Weitere wertvolle, aber konkurrenzschwächere Leguminosen

- **Wiesenrotklee**
- **Gelbklee**
- **Hornklee**
- **Wiesenplatterbse**
- **Wicken (Vogel- und Zaunwicke)**
- **Luzerne (mehr Feldfutterbau)**





Wiesenrotklee



Gelbklee/Hornklee



Wiesenblatterbse



Wicke



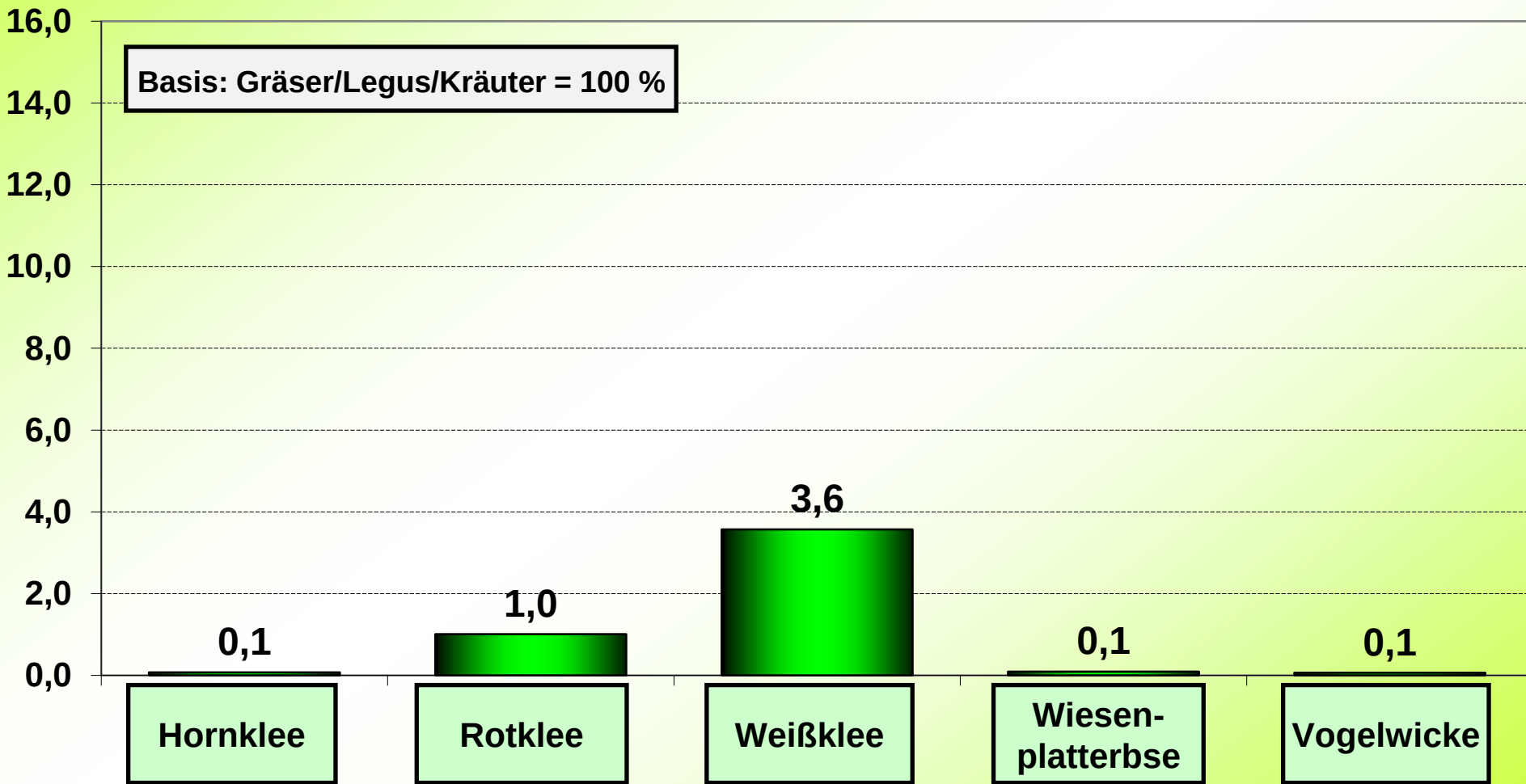
**Luzerne als Tiefwurzler mit bester
trockenheitstoleranz**

Anteile der wichtigsten Leguminosen in Dauergrünland in den Landkreisen Bayreuth/Kulmbach/Kronach

Laut Grünlandmonitoring der LFL im Jahr 2004
(2. und folgende Aufwüchse) - 163 Standorte

Anteil %

Basis: Gräser/Legus/Kräuter = 100 %



Kräuterarten



Wertvolle Kräuter

- **Spitzwegerich (besonders gesundheitsfördernd)**
- **Löwenzahn**
- **Schafgarbe**
- **Pippau**
- **Bärenklau**
- **Kümmel**
- **Sauerampfer**
- **Frauenmantel**
- **Wiesenknopf**



Spitzwegerich



Schafgarbe



Wiesenpippau

Pippau – trockenheitsverträglichstes Kraut



Bärenklau



Wiesenkümmel



Sauerampfer



Extensive Wiese mit starkem Besatz von Sauerampfer



Frauenmantel



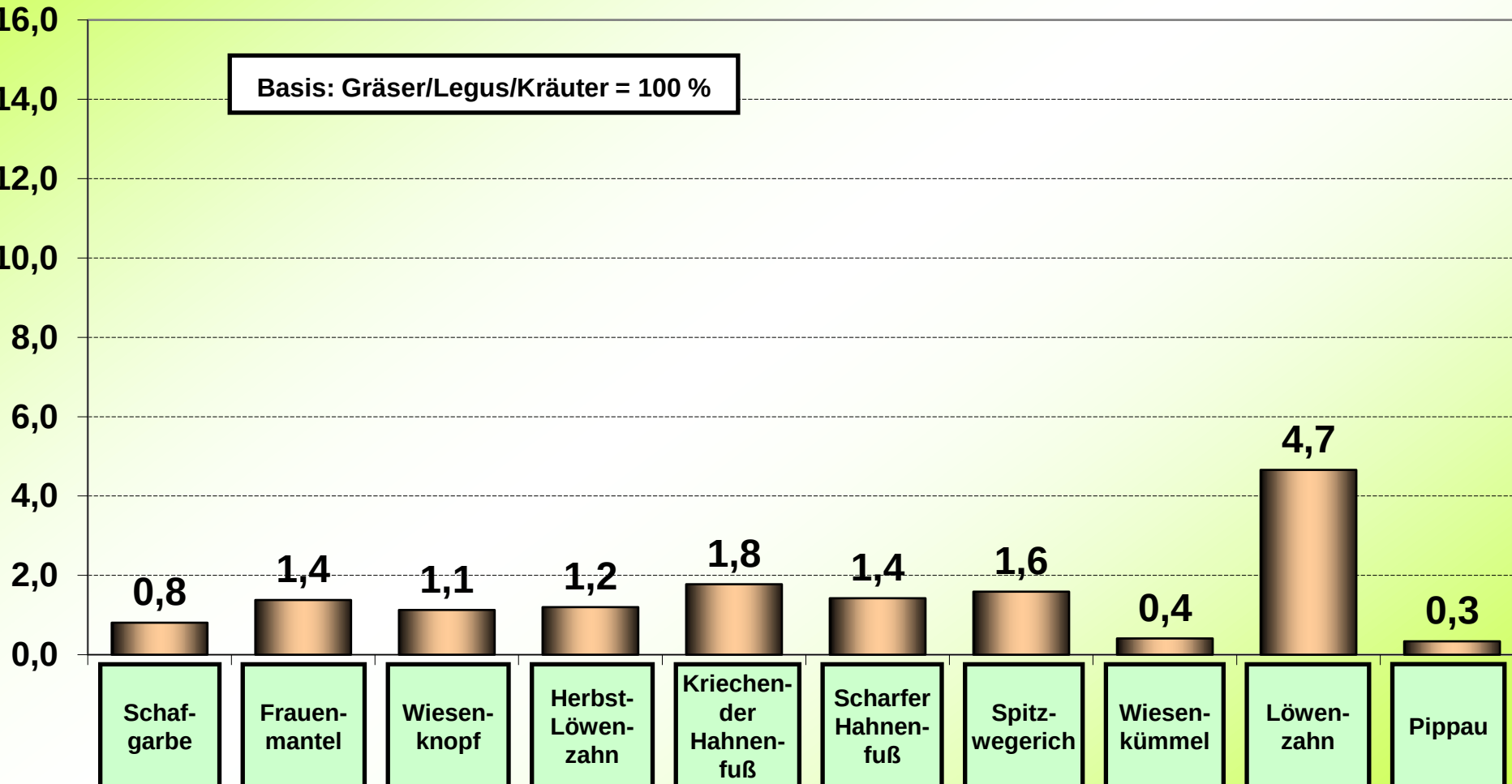
Wiesenknopf

Anteile der wichtigsten Kräuterarten in Dauergrünland in den Landkreisen Bayreuth/Kulmbach/Kronach

Laut Grünlandmonitoring der LFL im Jahr 2004
(2. und folgende Aufwüchse) - 163 Standorte

Anteil %

Basis: Gräser/Legus/Kräuter = 100 %



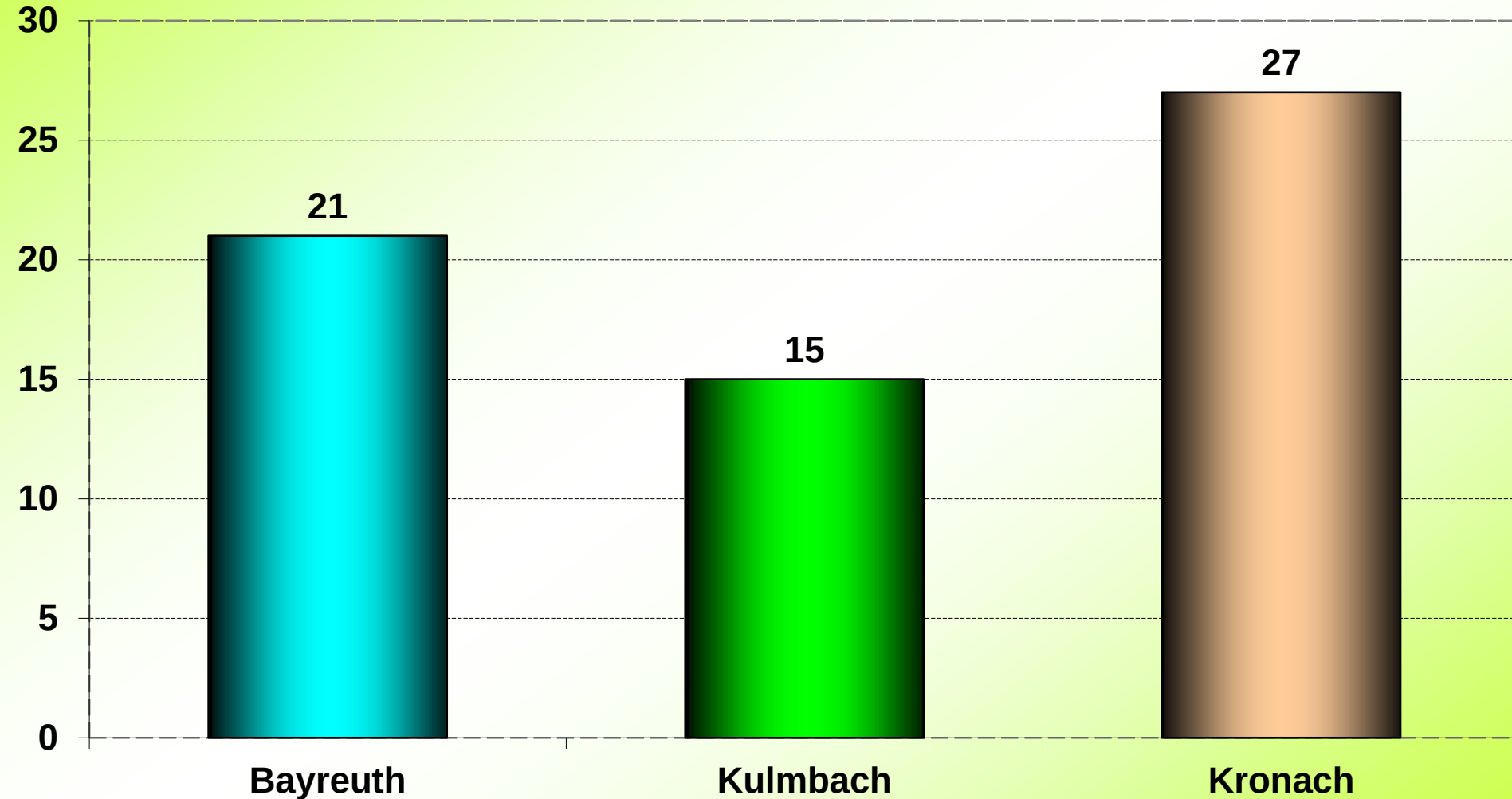
Artenzahl und Bewertung



Artenzahl in Dauergrünland in den Landkreisen Bayreuth/Kulmbach/Kronach

Laut Grünlandmonitoring der LFL im Jahr 2004
(2. und folgende Aufwüchse) - 163 Standorte

Anzahl



Wertzahlen der Grünlandpflanzen

Es gibt 4 wichtige Wertzahlen

- **Reaktionszahl (RZ – 5 Stufen) (1= sauer, 5 = alkalisch)**
 - Gibt das Verhalten gegenüber pH-Wert im Boden an
- **Feuchtezahl (FZ – 10 Stufen) (1 = Steppe, 10 = Wasser..)**
 - Gibt die Wasserbedürftigkeit der Pflanzen an
- **Stickstoffzahl (NZ – 5 Stufen) (1= fliehend, 5 = liebend)**
 - Gibt die Stickstoffdankbarkeit an
- **Futterwertzahl (WZ – 8 Stufen)!**
 - Zur Bewertung fließen viele Faktoren ein wie z.B. Schmackhaftigkeit, Nährwert, Erntefähigkeit etc. im grünen Zustand. Stellt keine Bewertung bezüglich der Trocknungsfähigkeit dar
 - **WZ 8 = bester Futterwert, WZ 0 = wertlos, WZ -1 = giftig**



Wertvolle Pflanzenarten des Grünlandes mit Futterwertzahl (WZ)

Gräser

Leguminosen

Kräuter

Eher bedeutende Arten

Wiesenfuchsschwanz (7)
 Wiesenschwingel (8)
 Knaulgras (7)
 Wiesenrispe (8)
 Deutsches Weidelgras (8)

Weißklee (8)

Spitzwegerich (6)
 Löwenzahn (5)
 Bärenklau (5)
 Schafgarbe (5)
 Wiesenpippau (4)

Eher unbedeutende Arten

Gemeine Rispe (7/3-4)
 Lieschgras (8)
 Glatthafer (7)
 Kammgras (6)
 Weißes Straußgras (7)
 Rotes Straußgras (5)
 Rotschwingel (5)
 Bastardweidelgras (7/5)

Wiesenrotklee (7)
 Gelbklee (7)
 Hornklee (7)
 Wicken (6)
 Wiesenblatterbse (7)

Wiesenknopf (5)
 Wiesenkümmel (5)
 Sauerampfer (4)
 Frauenmantel (4)
 Wiesenkerbel (4)



Bestands- zusammensetzung



Die Bestandeszusammensetzung hängt ab von ...



Optimale Bestandeszusammensetzung

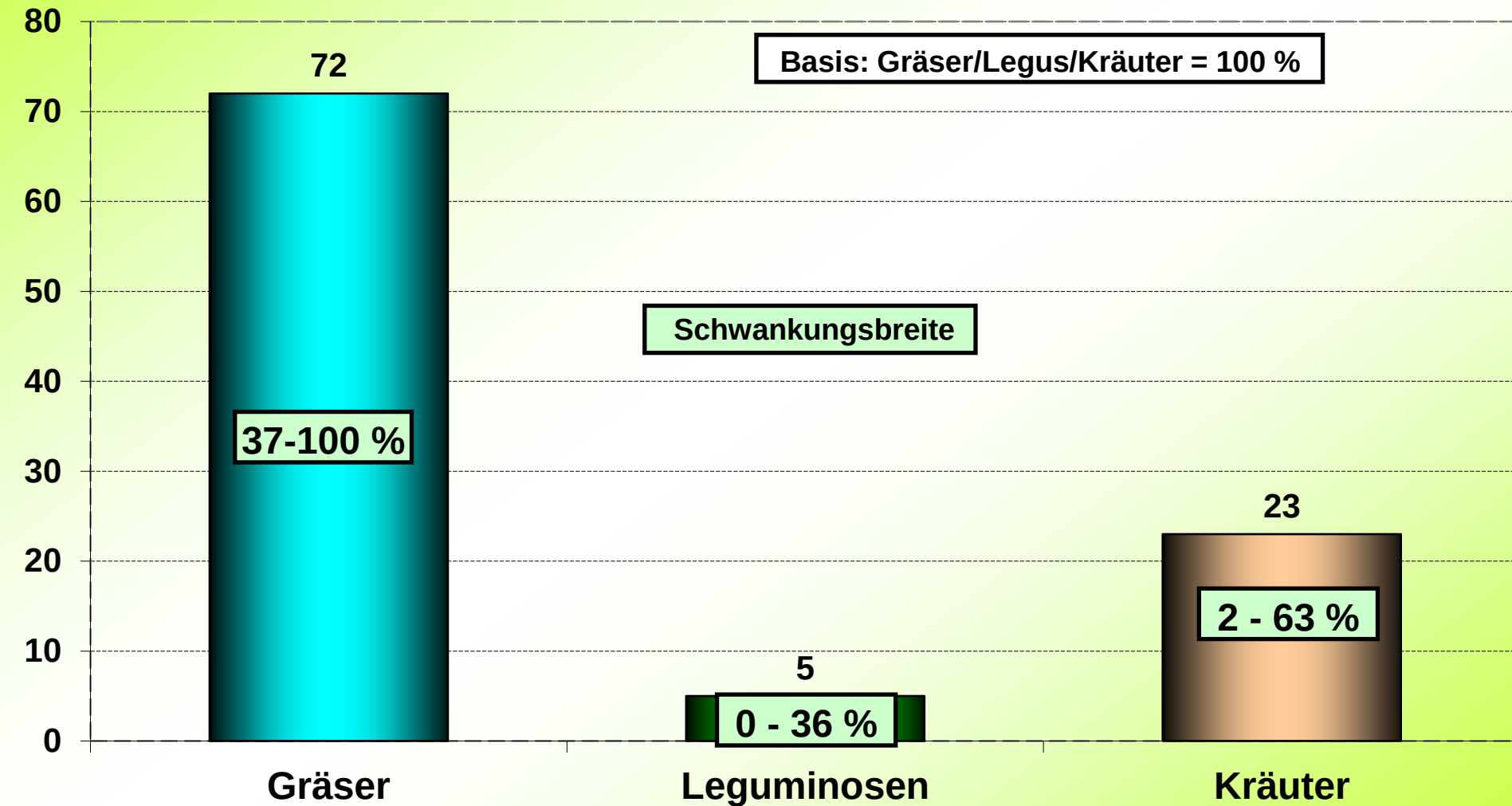
- 60-70 % Gräser
(**Massenträger**, **Energie**-Eiweißlieferant...)
- 15-20 % Leguminosen
(Teilweise Massenträger - v.a. Weißklee, **Energie**-**Eiweißlieferant**, Schmackhaftigkeit, Narbenstabilität, Alterungs- bzw. Nutzungsflexibilität...)
- 15-20 % Kräuter
(**Mineralstoffe**, **Schmackhaftigkeit**, **Futteraufnahme**, **Silagestabilität**...)



Artenzusammensetzung in Dauergrünland in den Landkreisen Bayreuth/Kulmbach/Kronach

Laut Grünlandmonitoring der LFL im Jahr 2004
(2. und folgende Aufwüchse) - 163 Standorte

Anteil %

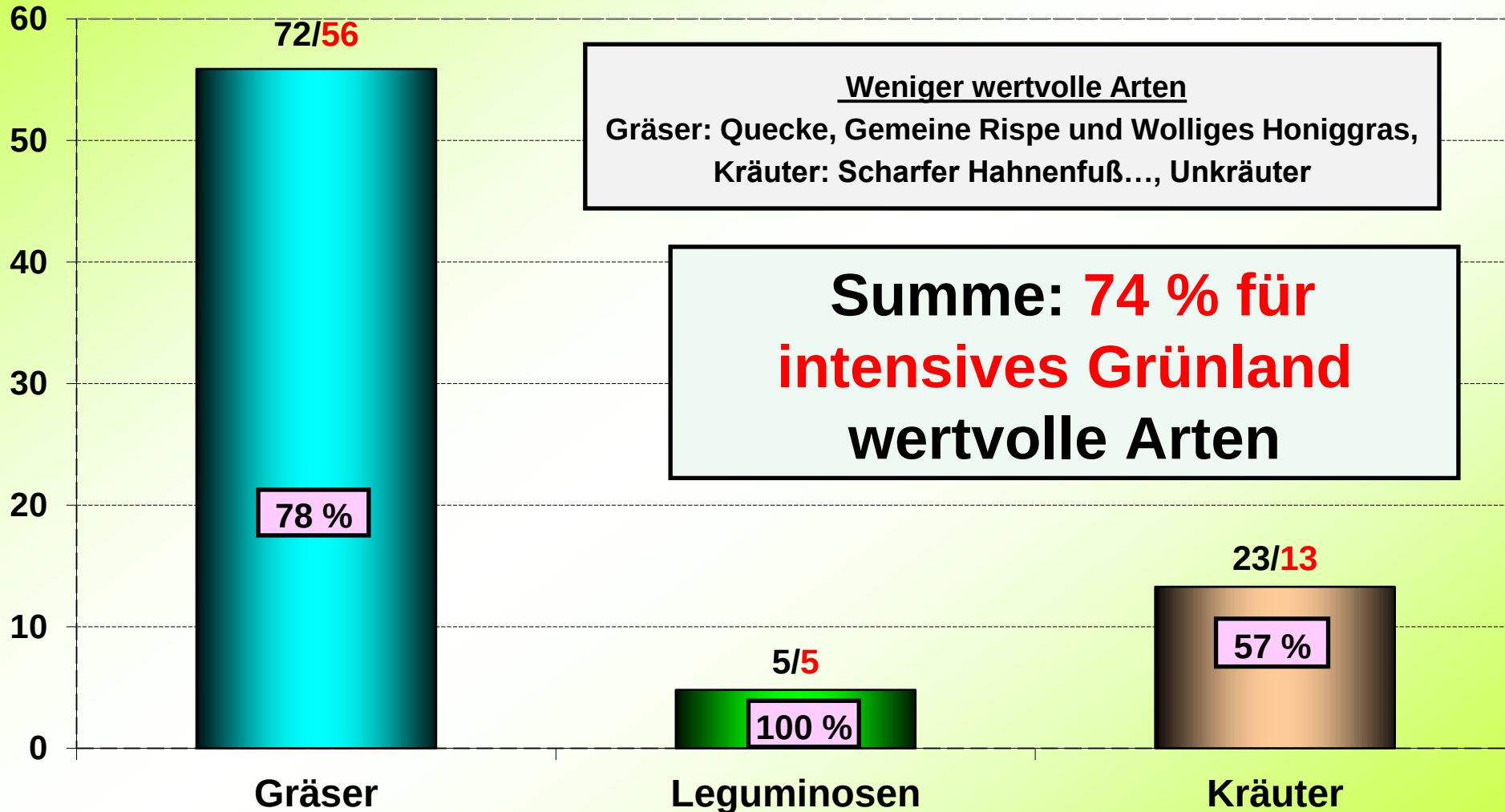


Anteil der **wertvollen Arten** in Dauergrünland in den Landkreisen Bayreuth/Kulmbach/Kronach

Basis: Gräser/Legus/Kräuter = 100 %

Laut Grünlandmonitoring der LFL im Jahr 2004
(2. und folgende Aufwüchse) - 163 Standorte

Anteil %



Verfütterung und Schmackhaftigkeit



**Beobachtungen zur
Verfütterung von
unterschiedlichen
Grünlandaufwüchsen in Losau
(Landkreis Bayreuth –
3. Aufwuchs 2007
(Grünlanddüngerversuch)**





Erkenntnisse der Beobachtungen in Losau (Lkr. Bayreuth – 2007)

- Rangfolge der Futteraufnahme im grünen Zustand
 - Nullparzelle bevorzugt (viele Kräuter)
 - P/K-Parzelle (viel Klee)
 - Gülle + Mg-Kainit (Salzkonzentration?)
 - Gülle (auch viel Klee)
 - N-mineral-Parzelle (reiner Gräserbestand → Wurde nur gefressen, wenn es keine alternative Auswahl gab)



Erkenntnisse der Beobachtungen in Losau (Landkreis Bayreuth - 2007)

Reihenfolge der Pflanzenselektion

1. **Zuerst die Kräuter**
 2. **Kleearten**
 3. **Gräserarten**
- **Vorlage von grünen Maispflanzen → Nullparzelle bevorzugt (hoher Kräuteranteil)**
 - **Gute Futteraufnahme des Grüngutes. Silage wurde gemieden**
- Förderung einer vielfältigen Narbe durch ausgewogene Versorgung mit Wirtschaftsdüngern und verhaltener Mineral-N-Düngung und standortangepasster Bewirtschaftung**



Wiesengesellschaften



Naturschutz



Trockenrasen
Halbtrockenrasen

Wirtschaftsgrünland

Salbei-Glatthaferwiesen

typ. Glatthaferwiesen

Kammgrasweiden

Goldhaferwiesen

Intensiv -
Grünland

Vielschnittwiesen
Weidelgrasweiden
Mähweiden

Kohldistel-Glatthaferwiesen (Wiesenfuchsschwanzw.)

Sumpfdotterblumenwiesen

Pfeifengraswiesen

Hochstaudenfluren

Kleinseggenrieden

Großseggenrieden

Landröhrichte

Naturschutz

Quelle: nach RIEDER, 1995

nass

feucht

frisch

trocken

sehr trocken

Grünland im weiteren Sinne

Nutzungshäufigkeit



Schnittverträglichkeit von Grünlandpflanzen

1		2		3		4		6		Schnittverträglichkeit pro Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	¹⁾ M-Zahl	
										Deutsches Weidelgras
										Wiesenrispe
										Gemeine Rispe
										Wiesenlieschgras
										Knaulgras
										Wiesenfuchsschwanz
										Kammgras
										Wiesenschwingel
										Goldhafer
										Glatthafer
										Weiche Trespe
										Ruchgras
										Wolliges Honiggras
										¹⁾ M-Zahl nach Briemele und Ellenberg 1994

1

2

3

4

6

Schnittverträglichkeit
pro Jahr

Hopfen-Luzerne

Weißklee

Rotklee

Wiesenplatterbse

Hornschotenklee

Vogelwicke

Zaunwicke

M-Zahl nach Briemle und Ellenberg 1994

1

2

3

4

5

6

7

8

9

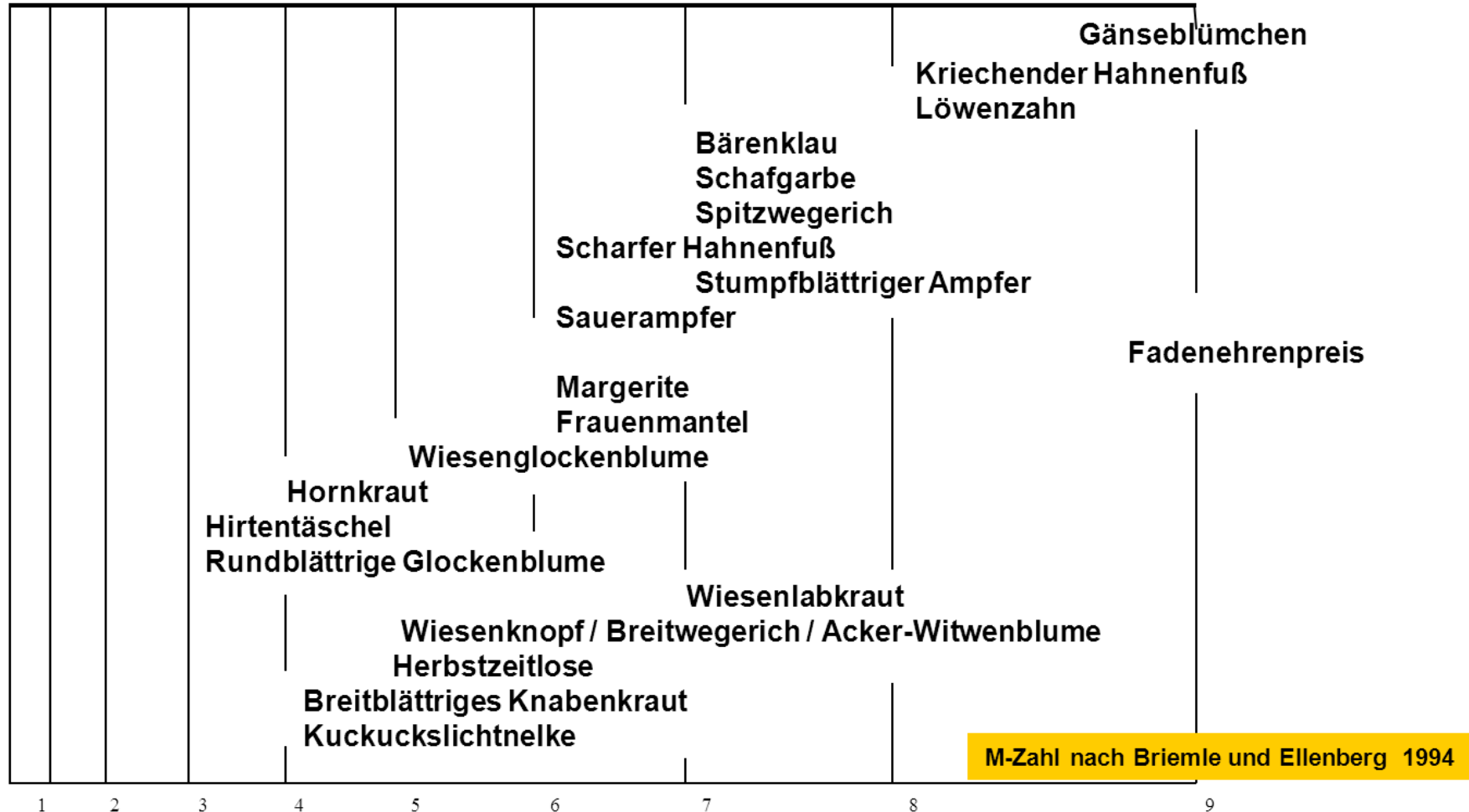
1

2

3

4

6

Schnittverträglichkeit
pro Jahr

Schnittzahlverträglichkeit wertvoller Grünlandpflanzen

4-schnittverträglich

- **Wiesenfuchsschwanz**
- **Knäulgras**
- **Wiesenrispe**
- **Deutsches Weidelgras**
- **Lieschgras**
- **Goldhafer**
- **Weißklee**
- **Rotklee**
- **Kräuter**

3-schnittverträglich

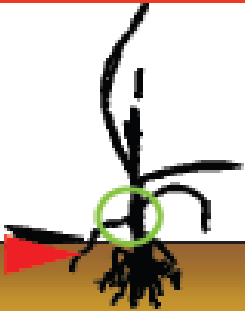
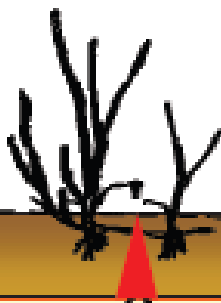
- **Wiesenschwingel (3-4)**
- **Glatthafer**
- **Hornklee**
- **Gelbklee**
- **Wicken**
- **Wiesenblatterbse**



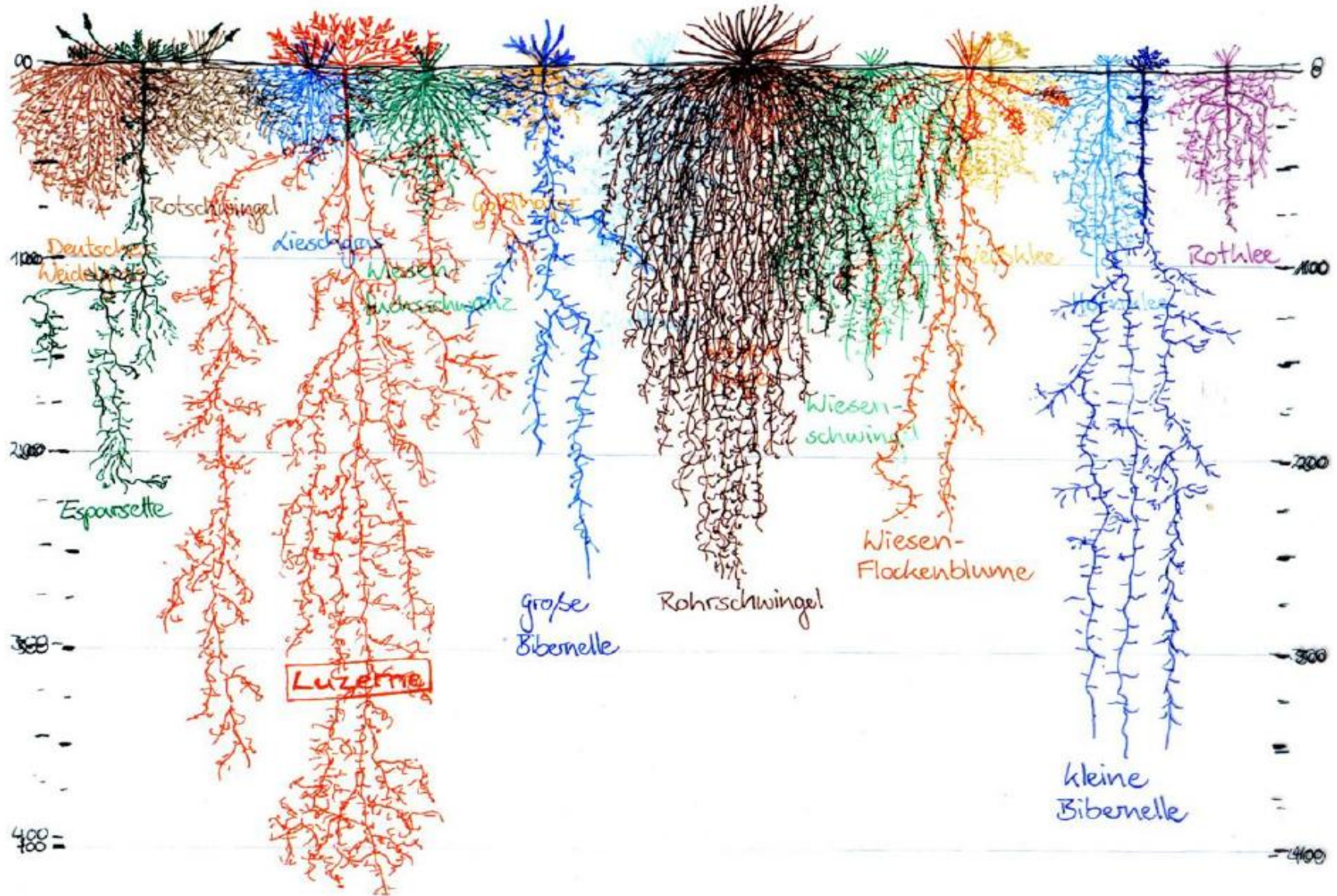
Optimale Schnitthöhe



Wichtige Organe der Reservestoffspeicherung

Halmbasis (Stoppeln)	Oberirdische Kriechtriebe	unterirdische Sprossausläufer (Rhizome)	Wurzeln
			
Knautgras Glatthafer Dt. Weidelgras Wiesenschwingel Wiesenlieschgras	Gemeine Rispe Flechtstraußgras ausl. Rotschwingel Weißklee	Wiesenrispe Quecke Rohrschwingel Seggen / Binsen Schachtelhalm Adlerfarn Taubnessel Storchschnabel	(Knautgras) (Glatthafer) Kräuter z.B. Ampfer Wiesenkerbel Bärenklau Löwenzahn Schafgarbe Hahnenfuß

Wurzelbild einer Kleeegrasmischung aus Flach-, Mitteltief- und Tiefwurzlern mit Wurzeltrockenmasseerträgen von 80 dt/ha.



Korrekte Schnitthöhe

Mehr vegetative Vermehrung

Schnitthöhe eher egal

- Wiesenrispe
- Gemeine Rispe
- Weißklee
- Kräuter (Stärkere Wurzel mit Reservestoffen)
- Unkräuter

Mehr generative Vermehrung

Mähhöhe mind. 7–8 cm

- Wiesenschwingel
- Wiesenlieschgras
- Wiesenfuchsschwanz
- Deutsches Weidelgras (aufrechte Kriechtriebe)
- Knaulgras
- Glatthafer
- Goldhafer
- Straußgras

Da i.d.R. Arten von beiden Gruppen auf dem Grünland zu finden sind, sollte die Mähhöhe mind. 7–8 cm betragen, schon allein aufgrund der geringeren Verschmutzung und des schnelleren Wiederaustriebes!



Optimale Schnitthöhe (7-8 cm)

➤ Auswirkungen **Hochschnitt**

- **Stabilere Narbe** → Weniger Lücken und dadurch **geringere Verunkrautung** durch schnelleren Wiederaustrieb

➤ Auswirkungen **Tiefschnitt** (< 7 cm):

- **Schädigt Speicherorgan** derjenigen wertvollen Gräser, die ihre Reservestoffe in den Stoppeln speichern → **Geringerer und langsamerer Wiederaustrieb**, weniger ausdauernd
- Weniger wertvolle Arten, die die Reservestoffe in tieferen Organen speichern (z.B. Ampfer, Löwenzahn, Quecke...), können dadurch wertvolle v.a. Gräserarten verdrängen
- **Futterqualität sinkt** durch höhere Rohaschegehalte (**Futterverschmutzung**)



Grünlandpflege



Pflegemaßnahmen im Frühjahr

- Anwalzen von aufgefrorenen Narben zum Narbenschluss
(Sperrfristen beachten)
- Verteilen von Maulwurf- und Wühlmaushaufen
(Abschleppen/bevorzugt Reifenschleppen)
- Starkes „Einreiben“ von Festmist sollte unterbleiben → Narbenverletzungen → Festmist möglichst lange zwischenlagern, damit das Stroh verrotten kann
- Striegeln ausgangs Winter zur Anregung der Bestockung oder sog. „Öffnen“ der Narbe ist im Regelfall nicht nötig
(v.a. N-Düngung, Wärme... normal ausreichend)
- Pflegemaßnahmen möglichst < 10 cm Aufwuchshöhe machen und ohne Frost. Auf schonende Bearbeitung achten



Pflegemaßnahmen

- **Nachsaat bei größeren** Lücken
(beispielsweise durch Wildschweine...)
- **Übersaat bei geringeren** Schäden oder
Lücken durch Auswinterung,
Wühlmäuse...
- Das **sog. Öffnen** einer intensiv
bewirtschafteten Grünlandnarbe mit
mechanischen Geräten ist für eine
generelle ganzflächige Nachsaat meist
nicht erforderlich
- Das **Öffnen** der Narbe für die Nachsaat
ist dort notwendig/sinnvoll, wenn Moos,
Gemeine Rispe u.a. einen geschlossenen
Filz auf der Narbe gebildet haben
- Jegliche Form der Nachsaat **anwalzen**



**Nachsaat oder
Übersaat?!**

Düngung von Grünland



Aufgabe des Grünlandes!

**Das Grünland war die „Mutter“
des Ackerbaus → Grünland
wurde „ausgehungert“**

**Was ist mit der Versorgung mit
Phosphat, Kali, Magnesium ???**

**Nach Geheimer Hofrat
Prof. Dr. Wagner (1910)**



Einfluss der Düngung



Düngung beeinflusst

- **Nährstoff- und Mineralstoffgehalt im Futter und Boden**
 - Z.B. **Nitratanreicherung** durch zu hohe Stickstoffdüngung
 - Magnesium-Mangel durch zu geringe Düngung führt zur **Weidetetanie**
 - **Natrium-Anreicherung** im Boden/Futter durch Düngung mit Magnesia-Kainit
- **Bestandszusammensetzung**
 - **Anteile an Gräser, Leguminosen, Kräuter, Unkräuter**
- **Massenertrag**
 - **Frischmasseertrag (FM)**
 - **Trockenmasseertrag (TM)**



Düngung beeinflusst Inhaltsstoffe

➤ Rohprotein (g/kg TM)

- Stickstoffdüngung kann den Rohproteingehalt etwas erhöhen

➤ Energie (MJNEL)

- Die Düngung beeinflusst den Energiegehalt nur **indirekt** durch die Art der Narben- Pflanzensammensetzung

➤ Mineralstoffe (z.B. Spurenelemente)

- Durch die Düngung kann der Mineralstoffgehalt angehoben werden

➤ Mengenelemente (z.B. Phosphat)

- Durch die Düngung kann der Gehalt an Mengenelementen angehoben werden



Bestandszusammensetzung

- **Stickstoff** ist der **Motor** des Wachstums und fördert v.a. die **Gräser** (Massebildner). Er kann aber auch die **Unkräuter fördern**
- Bei überhöhter N-Düngung werden sog. Gülleunkräuter (Tiefwurzler) wie beispielsweise Wiesenkerbel, Bärenklau, Löwenzahn, Ampfer etc. gefördert
- **Phosphat** fördert **Gräser** und v.a. **Leguminosen**
- **Kali** fördert **Kräuter** und die **Leguminosen**
- **Kalk** fördert besonders **Leguminosen**



**Unterschiedlicher Pflanzenbestand
durch verschiedene Düngung**



Extensive Düngung fördert Klee

**Intensive Düngung
fördert Gräser**





**Intensive Düngung
mit viel N + P/K**

**Extensive Düngung
nur mit P/K**



**PK-Düngung ohne
Kalk und ohne Klee**

**PK-Düngung mit
Kalk und viel Klee**

Allgemeines zur Düngung von Grünland



Grünlanddüngung allgemein

➤ Kalkhaushalt

- Die wertvollen Pflanzenarten des Grünlandes haben **geringere Ansprüche an den pH-Wert** und bevorzugen eher ein saures Milieu → Ein Wert **zwischen 5 – 6 ist für alle Böden** ausreichend (s. Gelbes Heft)

➤ Klimatische Ansprüche, Nährstoffansprüche

- Grünland benötigt für hohe Erträge hohe Niederschläge, hat hohe Temperaturansprüche und ist **nährstoffintensiv**

➤ Termin der mineralischen Düngung

- Die **Grunddüngung** mit mineralischen Düngemitteln kann für P/K auch im Herbst erfolgen, ansonsten im Frühjahr durch die **Auswaschungsgefahr** der anderen Nährstoffe wie z.B. Magnesium etc.

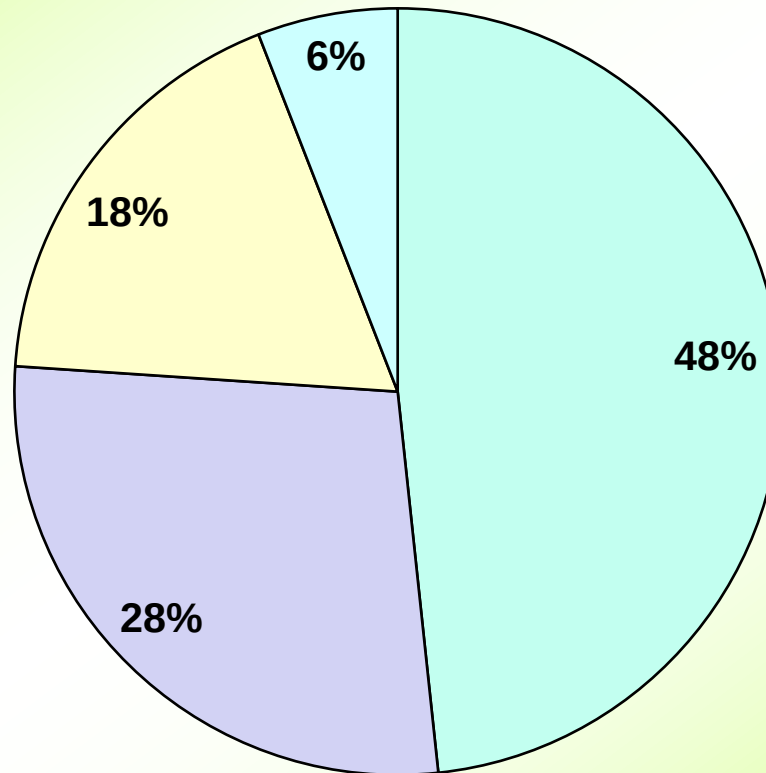
➤ Sonstiges

- Die Nährstoffumsätze finden überwiegend in der obersten Schicht statt, da keine Einarbeitung der Nährstoffe erfolgt (0 – 10 cm). Die Durchwurzelung, v.a. der wichtigen Arten ist eher flach



Grünlandversuch Losau - Ertragsanteil der Schnitte

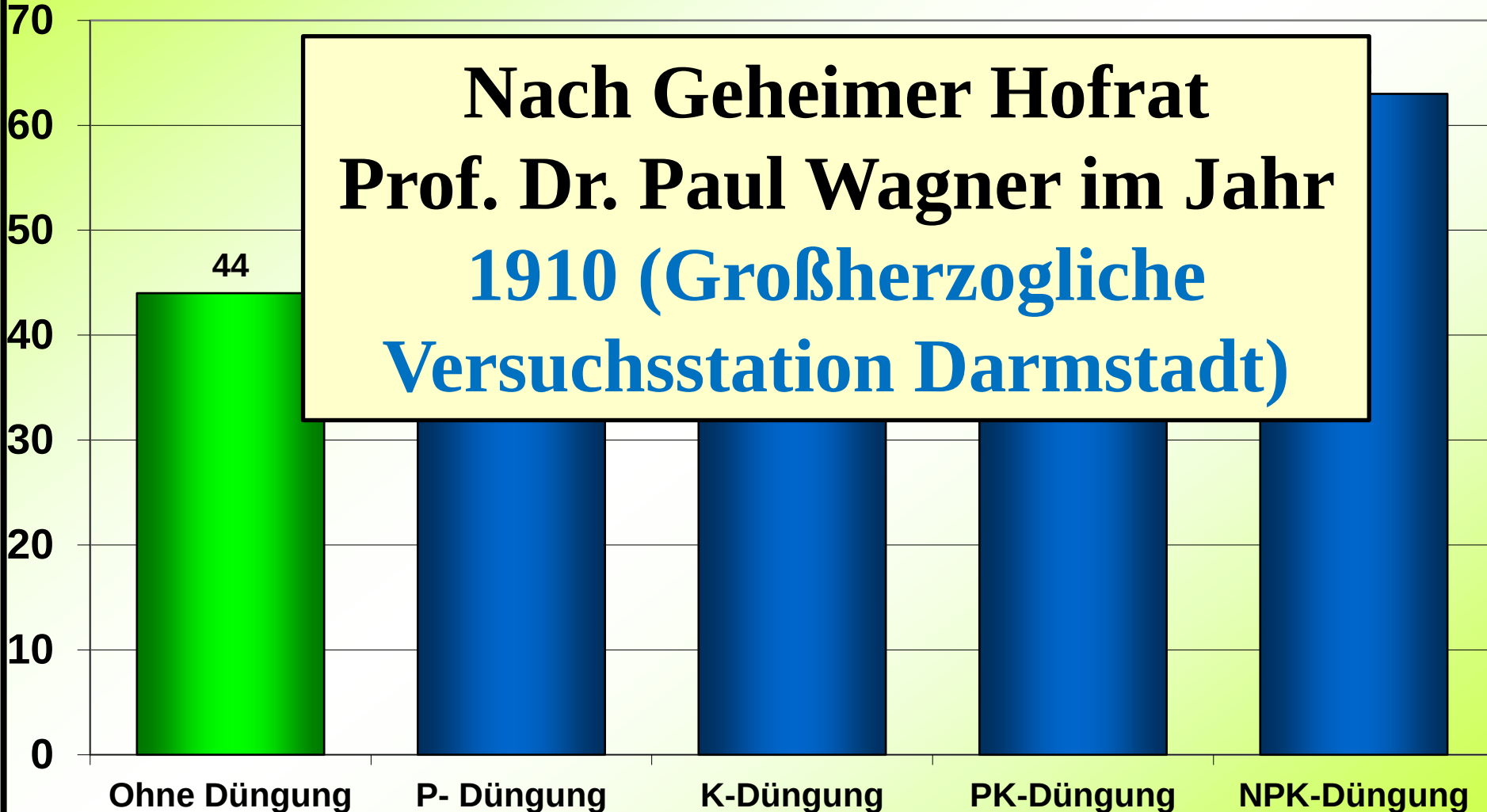
1990 - 2023



- 1. Schnitt
- 2. Schnitt
- 3. Schnitt
- 4. Schnitt

Ertragsvergleich der Mineraldüngersysteme - 3- jährig

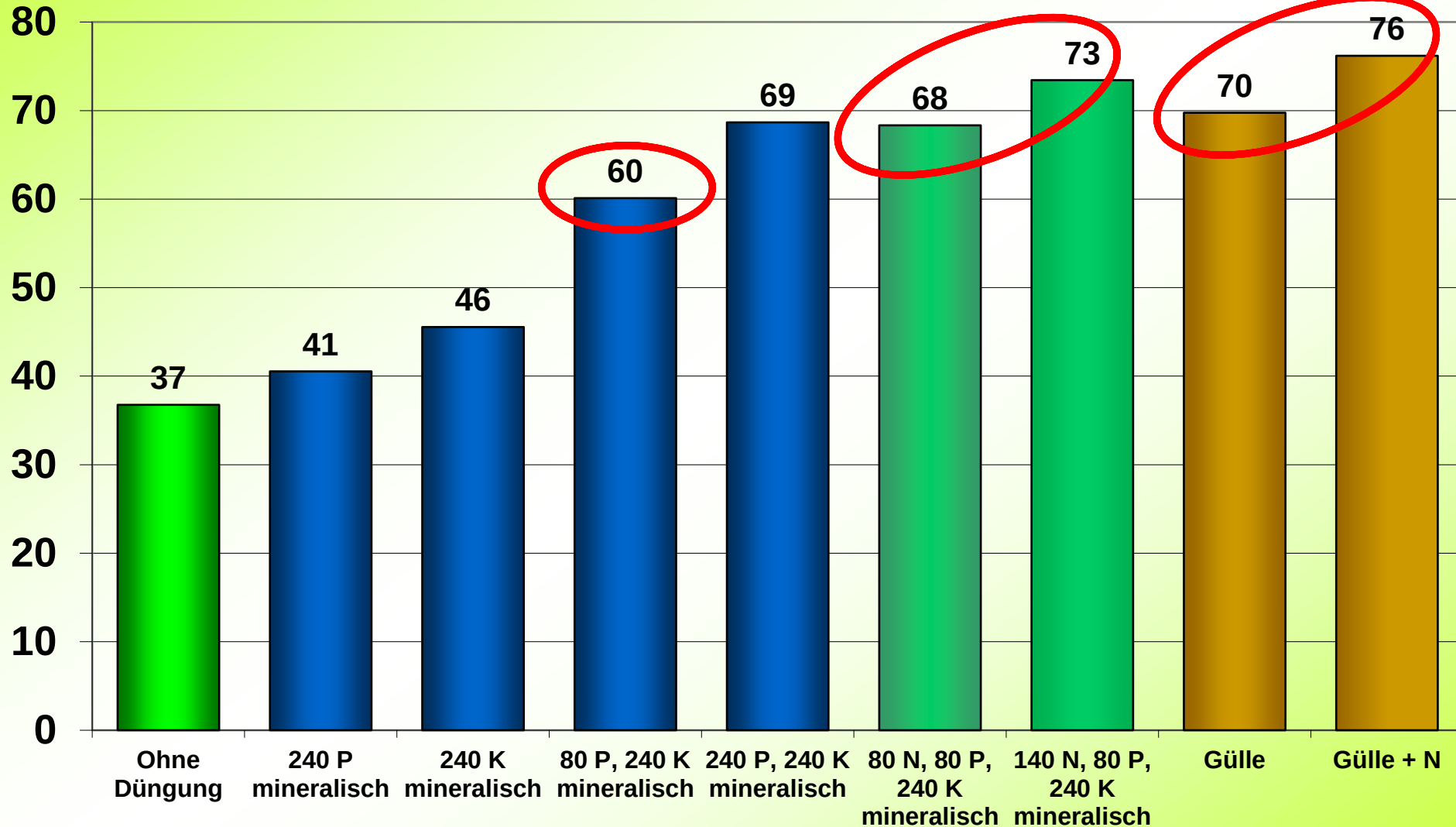
dt TM/ha netto



Grünlandversuch Losau - Reinnährstoffwirkung mineralischer und organischer Düngung

dt TM/ha netto

1990 - 2015



**Intensivierung durch >
Düngung und
Schnittfrequenz
➔ Auswirkung auf
Ertragsniveau, Qualität,
Soziologie....**



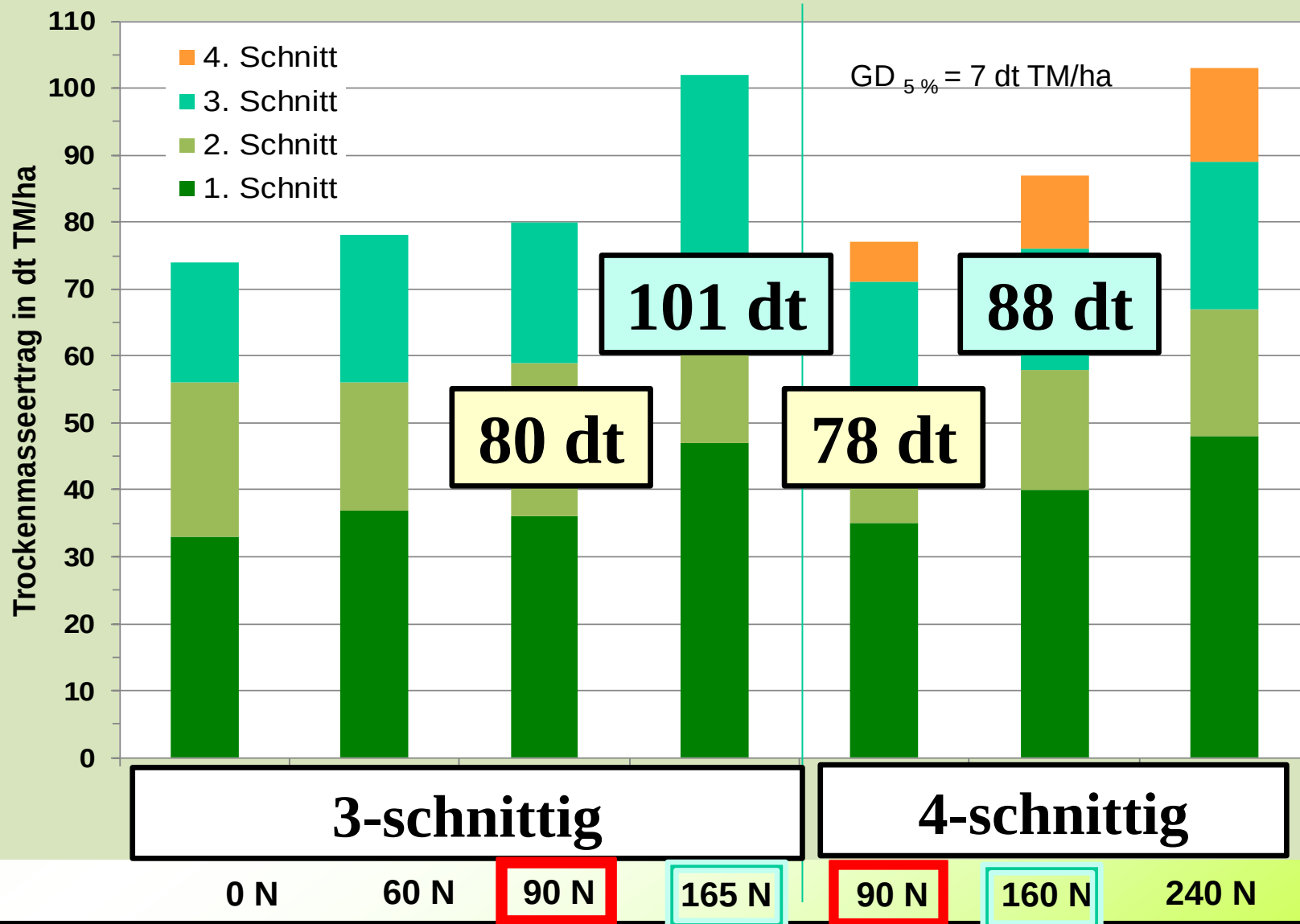
Grünlandversuch Aichig bei Bayreuth - Mineraldüngerversuch

Auswertungen nach M. Diepolder & S. Raschbacher LFL

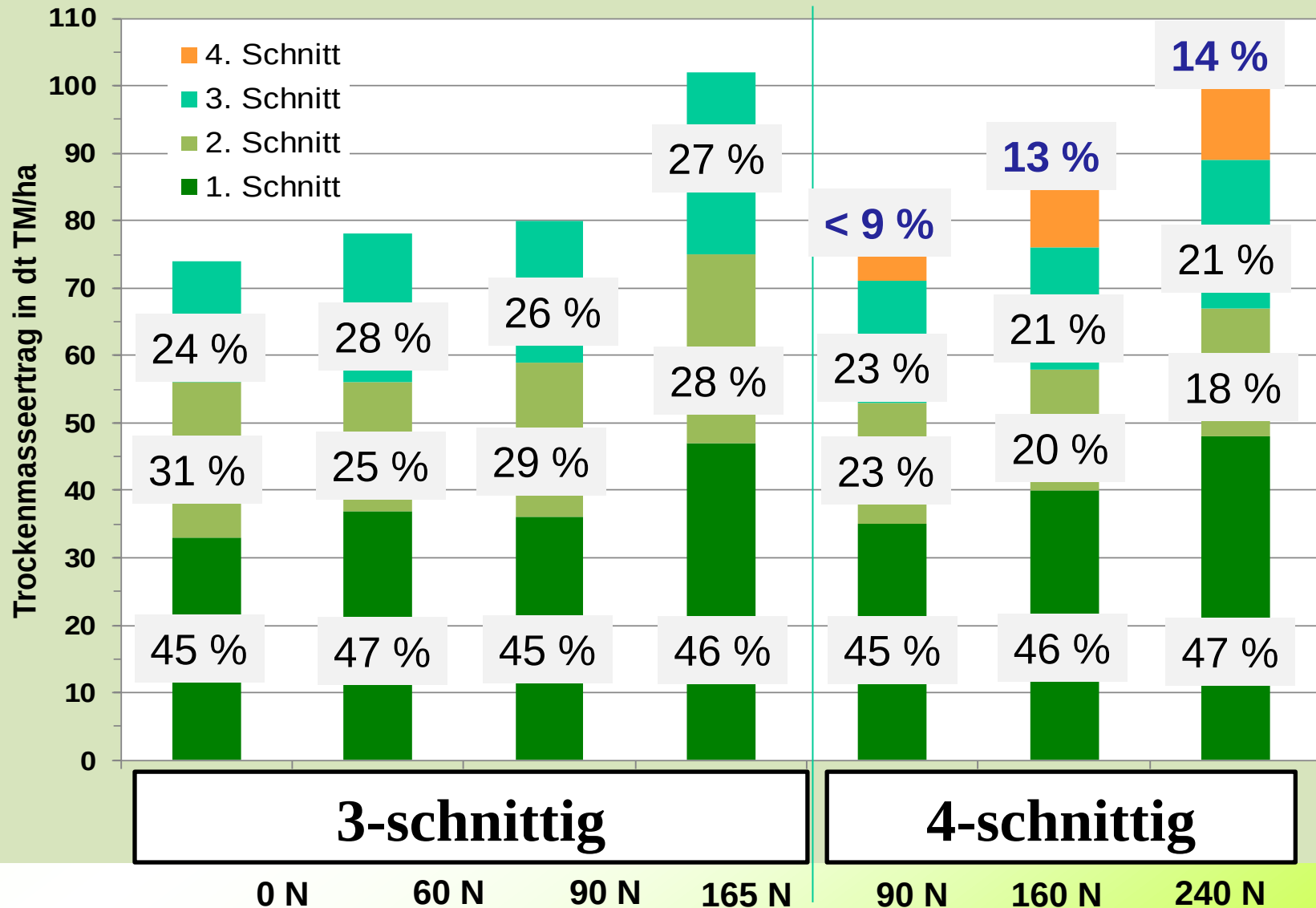


Foto: F. Asen, AELF Bayreuth

TM-Ertrag (Mittel 2004-2010)



Aufbau des Jahresertrags (Mittel 2004-2010)



Abschätzung des N-Saldos unter Versuchs- und Praxisbedingungen (Mittel 2004-2010)

					Versuch	
Var.	Düngung	Klee-N	Boden-N	Σ Zufuhr	Abfuhr	Saldo
	in kg N/ha					
1	0	60	20	80	-140	-60
2	60	32	20	112	-143	-31
3	90	12	20	122	-134	-12
4	165	3	20	188	-186	+2

5	90	20	20	130	-152	-22
6	160	8	20	188	-179	+9
7	240	3	20	263	-236	+27

„Praxis“	
Abfuhr	Saldo
in kg N/ha	
-119	-39
-122	-10
-114	+8
-158	+30

-129	+1
-152	+36
-201	+62

Errechnet aus Prozent Kleeanteil x 4 kg N/ha

Errechnet unter der Annahme, dass 1 % des N-Vorrats in 0-10 cm Tiefe (in Aichig ca. 2000 kg N/ha) mineralisiert werden

„Praxis“ =

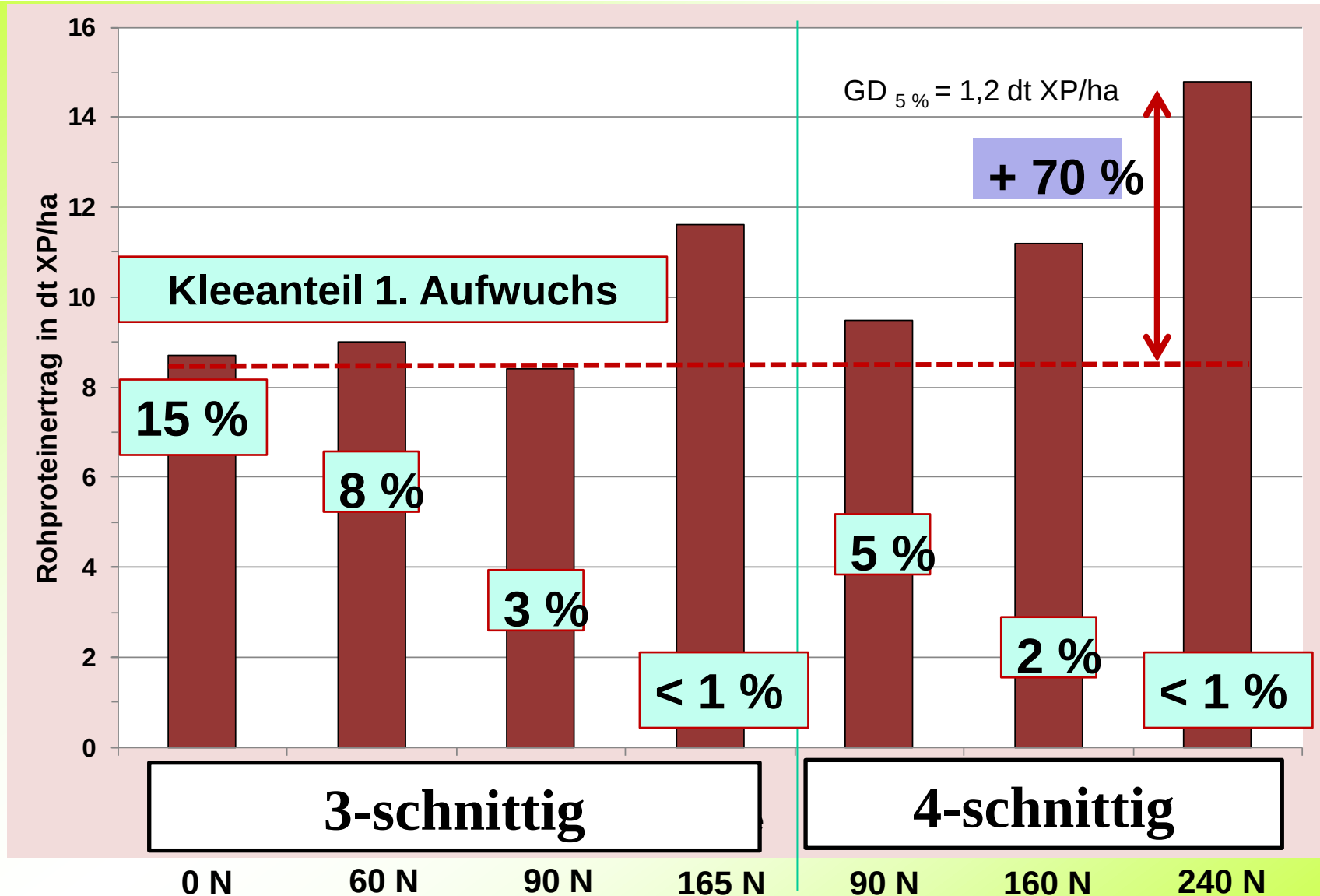
TM-Ertrag bzw.

N-Abfuhr im

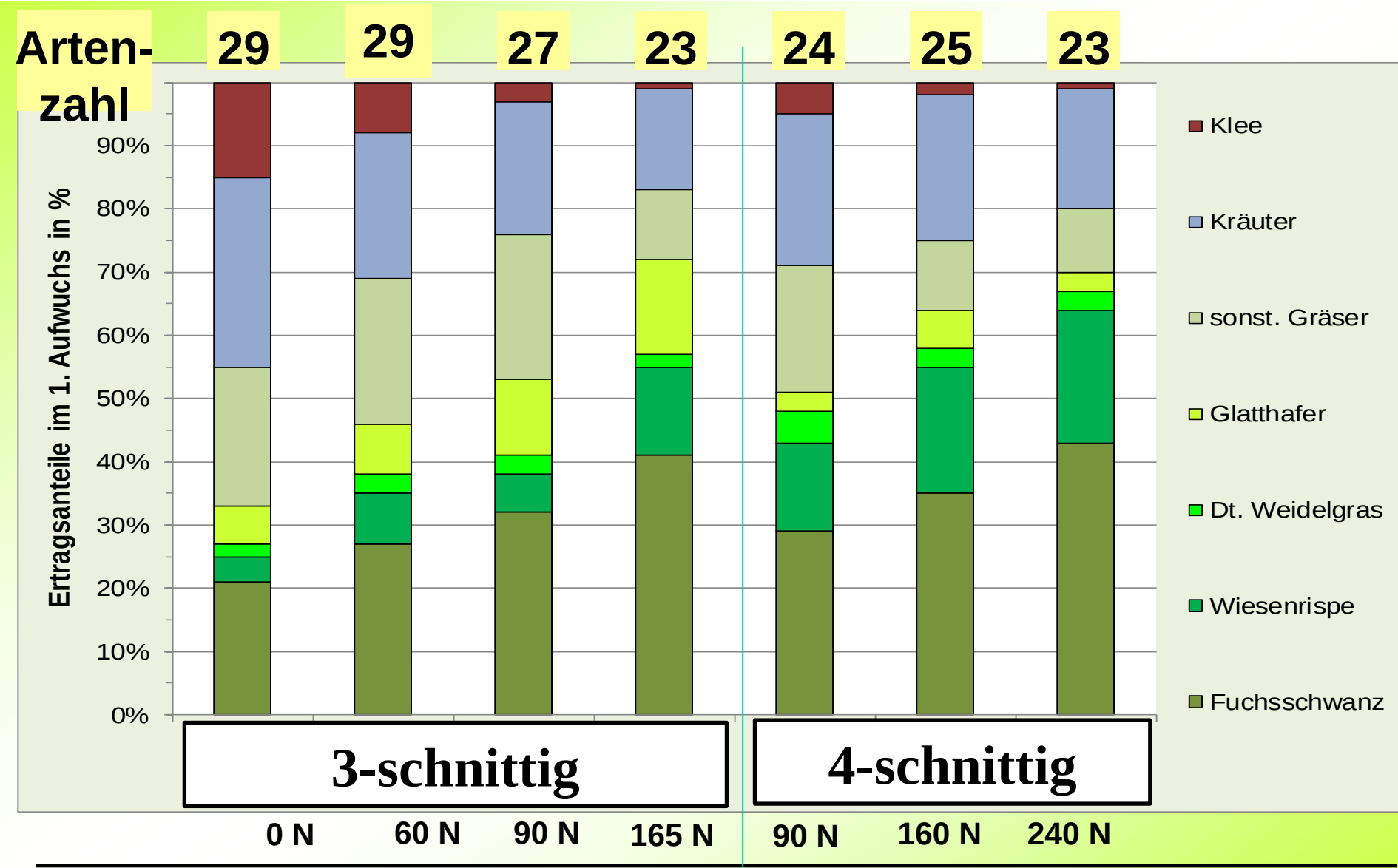
Versuch x 0.85



Rohprotein-Ertrag (Mittel 2004-2010)



Pflanzenbestände (Mittel Aufnahmen 2002, 2004, 2006, 2009)



Noch weitere Fragen?

